РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №10

дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Студент: Лемуш Мариу Франсишку

Студ. билет № 1032239162

Группа: НПИбд-01-24

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является получение навыков работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

Выполнение работы:

Управление модулями ядра из командной строки:

Запустим терминал и получим полномочия администратора: **su -**. Посмотрим, какие устройства имеются в нашей системе и какие модули ядра с ними связаны: **lspci -k** (Рис. 1.1):

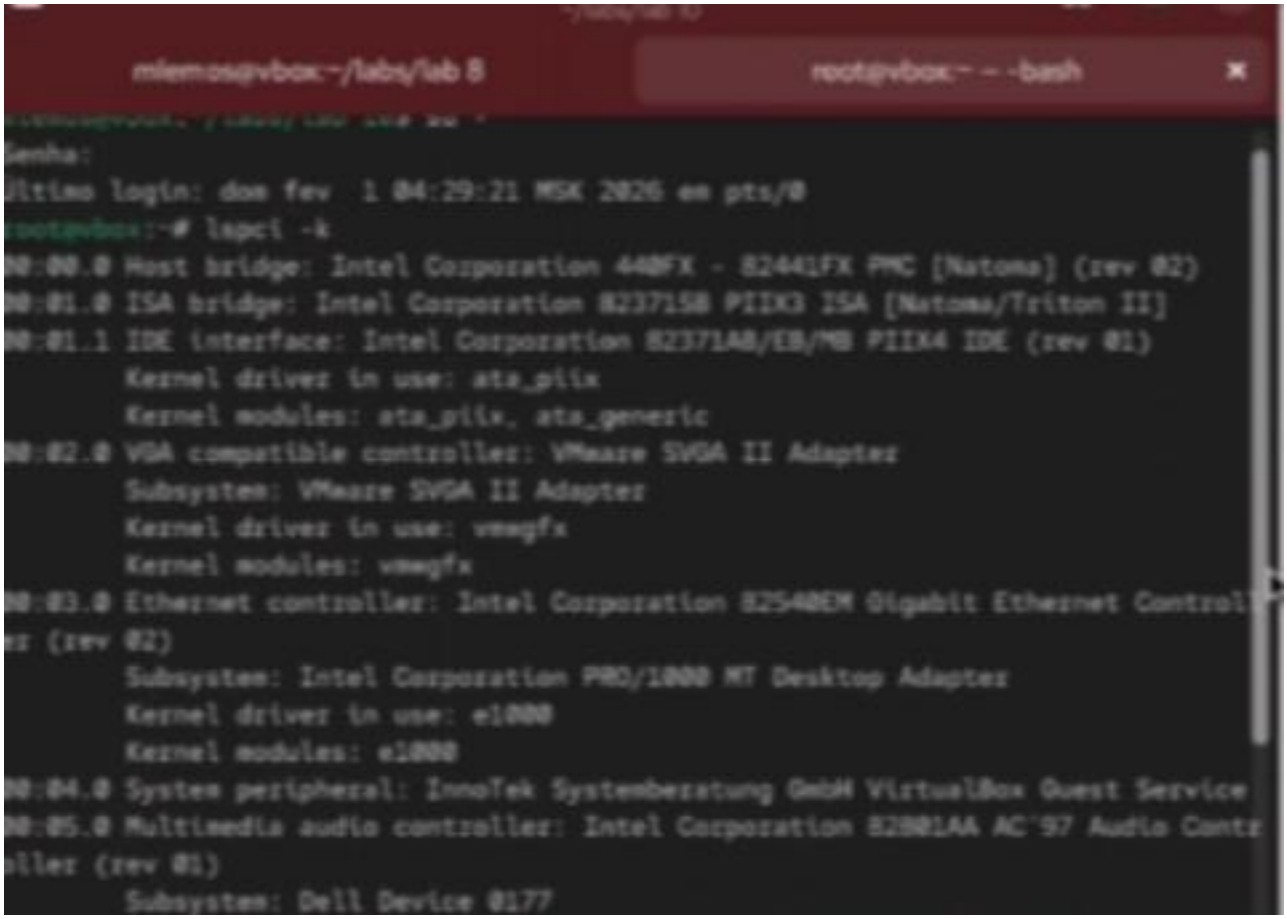


Рис. 1.1. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр имеющихся устройств в нашей системе и модулей ядра, связанных с ними.

Теперь посмотрим, какие модули ядра загружены: **lsmod | sort** (Рис. 1.2):

```
root@vbox:~# lsmod | sort
ac97_bus               12288  1 snd_ac97_codec
ahci                   57344  2
ata_generic            12288  0
ata_piix               45056  0
cdrom                  90112  1 sr_mod
crc32c_intel           12288  0
crc32_pclmul           12288  0
crct10dif_pclmul       12288  1
dm_crypt               73728  1
dm_log                 24576  2 dm_region_hash,dm_mirror
dm_mirror              28672  0
dm_mod                245760  17 dm_crypt,dm_multipath,dm_log,dm_mirror
dm_multipath           53248  0
dm_region_hash         28672  1 dm_mirror
drm_ttm_helper         16384  2 vmwgfx
e1000                 200704  0
fuse                  253952  5
ghash_clmulni_intel    16384  0
```

Рис. 1.2. Просмотр загруженных модулей ядра.

Посмотрим, загружен ли модуль ext4: **lsmod | grep ext4** (модуль не загружен). Затем загрузим модуль ядра ext4: **modprobe ext4** и убедимся, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей: **lsmod | grep ext4**. Посмотрим информацию о модуле ядра ext4: **modinfo ext4** и обратим внимание, что у этого модуля нет параметров (Рис. 1.3):

```
root@vbox:~# lsmod | grep ext4
root@vbox:~# modprobe ext4
root@vbox:~# lsmod | grep ext4
ext4                   1187840  0
mbcache                  16384  1 ext4
jbd2                    217088  1 ext4
root@vbox:~# modinfo ext4
filename:       /lib/modules/6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.k
o.xz
softdep:        pre: crc32c
license:        GPL
description:    Fourth Extended Filesystem
author:         Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theod
ore Ts'o and others
alias:          fs-ext4
alias:          ext3
alias:          fs-ext3
alias:          ext2
```

Рис. 1.3. Просмотр информации о наличии загруженного модуля ext4, загрузка модуля и проверка просмотром списка загруженных модулей, просмотр информации о модуле ядра ext4.

На следующем шаге попробуем выгрузить модуль ядра ext4: **modprobe -r ext4.** Команду потребовалось ввести два раз. Далее попробуем выгрузить модуль ядра xfs: **modprobe -r xfs.** Обратите внимание, что мы получаем сообщение об ошибке, поскольку модуль ядра в данный момент используется (Рис. 1.4):

```
root@vbox:~# modprobe -r ext4
root@vbox:~# modprobe -r xfs
```

Рис. 1.4. Попытка выгрузки модуля ядра ext4 и модуля ядра xfs.

Загрузка модулей ядра с параметрами:

Запустим терминал и получим полномочия администратора. Посмотрим, загружен ли модуль bluetooth: **lsmod | grep bluetooth** (модуль Bluetooth не

установлен). Загрузим модуль ядра bluetooth: **modprobe bluetooth** и посмотрим список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth: **lsmod | grep bluetooth**. Посмотрим информацию о модуле bluetooth: **modinfo bluetooth** (Рис. 2.1).

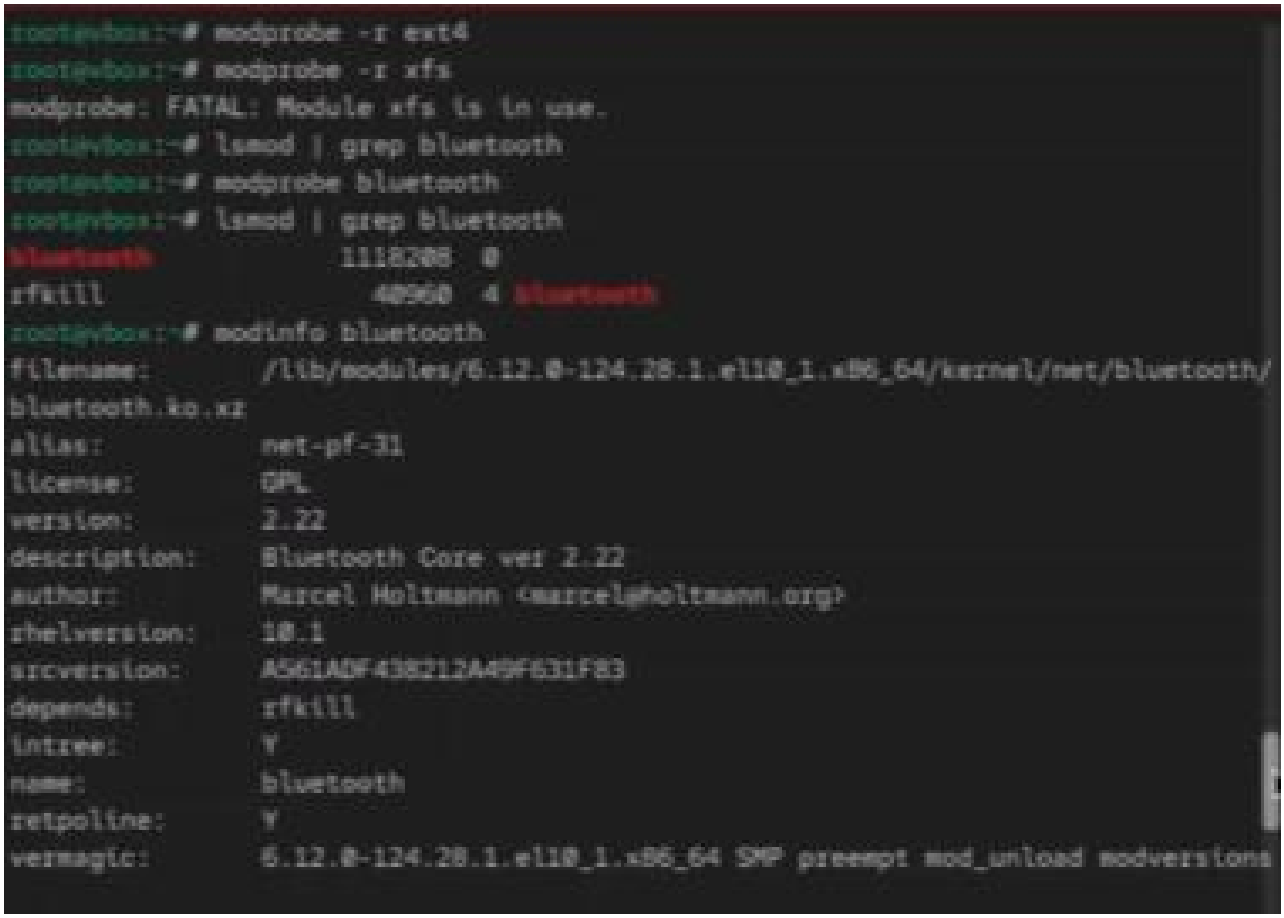


Рис. 2.1. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр информации о наличии загруженного модуля bluetooth, загрузка модуля ядра bluetooth и просмотр списка модулей ядра, отвечающих за работу с bluetooth. Просмотр информацию о модуле bluetooth.

Выгрузим модуль ядра bluetooth: **modprobe -r bluetooth** (Рис. 2.2).

Рис. 2.2. Выгрузка модуля ядра bluetooth.

Обновление ядра системы:

Запустим терминал и получим полномочия администратора: **su –**. Посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе: **uname -r**. Выведем на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы: **dnf list kernel** (Рис. 3.1):

```
Rocky Linux 10 - BaseOS                          2.5 MB/s | 9.9 MB     00:03
Rocky Linux 10 - AppStream                       8.8 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                       1.0 MB/s | 2.1 MB     00:02
Rocky Linux 10 - Extras                          6.3 kB/s | 3.1 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                          6.6 kB/s | 5.9 kB     00:00
Última verificação de metadados: 0:00:01 atrás em seg 02 fev 2026 04:36:32.
Pacotes instalados
kernel.x86_64                 6.12.0-55.12.1.el10_0                  @anaconda
```

Рис. 3.1. Просмотр версии ядра, используемой в ОС. Вывод на экран списка пакетов, относящихся к ядру ОС.

Обновим систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов: **dnf upgrade –refresh** (Рис. 3.2).

```
Rocky Linux 10 - BaseOS                          5.5 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                       9.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                          4.2 kB/s | 3.1 kB     00:00
Dependências resolvidas.
================================================================================
 Pacote                       Arq.    Versão                    Repo.      Tam.
================================================================================
Instalando:
 kernel                       x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1    baseos     1.4 M
Atualizando:
 glibc                        x86_64  2.39-58.el10_1.7          baseos     2.1 M
 glibc-all-langpacks          x86_64  2.39-58.el10_1.7          baseos      18 M
 glibc-common                 x86_64  2.39-58.el10_1.7          baseos     317 k
 glibc-gconv-extra            x86_64  2.39-58.el10_1.7          baseos     1.6 M
 kernel-modules-extra-matched x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1    baseos     1.4 M
 kernel-tools                 x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1    baseos     1.9 M
 kernel-tools-libs            x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1    baseos     1.4 M
 openssl                      x86_64  1:3.5.1-7.el10_1          baseos     1.2 M
 openssl-fips-provider        x86_64  1:3.5.1-7.el10_1          baseos     812 k
 openssl-libs                 x86_64  1:3.5.1-7.el10_1          baseos     2.2 M
 python3-perf                 x86_64  6.12.0-124.29.1.el10_1    appstream  2.7 M
```

Рис. 3.2. Обновление системы.

Обновим ядро операционной системы, а затем саму операционную систему (Рис. 3.3):

dnf update kernel

dnf update

dnf upgrade --refresh

Затем перегрузим систему и при загрузке выберем новое ядро (Рис. 3.4).

```
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf upgrade
Última verificação de metadados: 0:00:49 atrás em seg 02 fev 2026 04:46:08.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 10 - BaseOS                          2.0 kB/s | 4.3 kB     00:02
Rocky Linux 10 - AppStream                       6.0 kB/s | 4.3 kB     00:00
Rocky Linux 10 - Extras                          4.6 kB/s | 3.1 kB     00:00
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
```

Рис. 3.3. Обновление ядра ОС, а затем самой ОС. Запуск перезагрузки системы.

Рис. 3.4. Выбор нового ядра.

Запустим терминал и получим полномочия администратора: **su –**. После чего посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе: uname -r hostnamectl (Рис. 3.5):

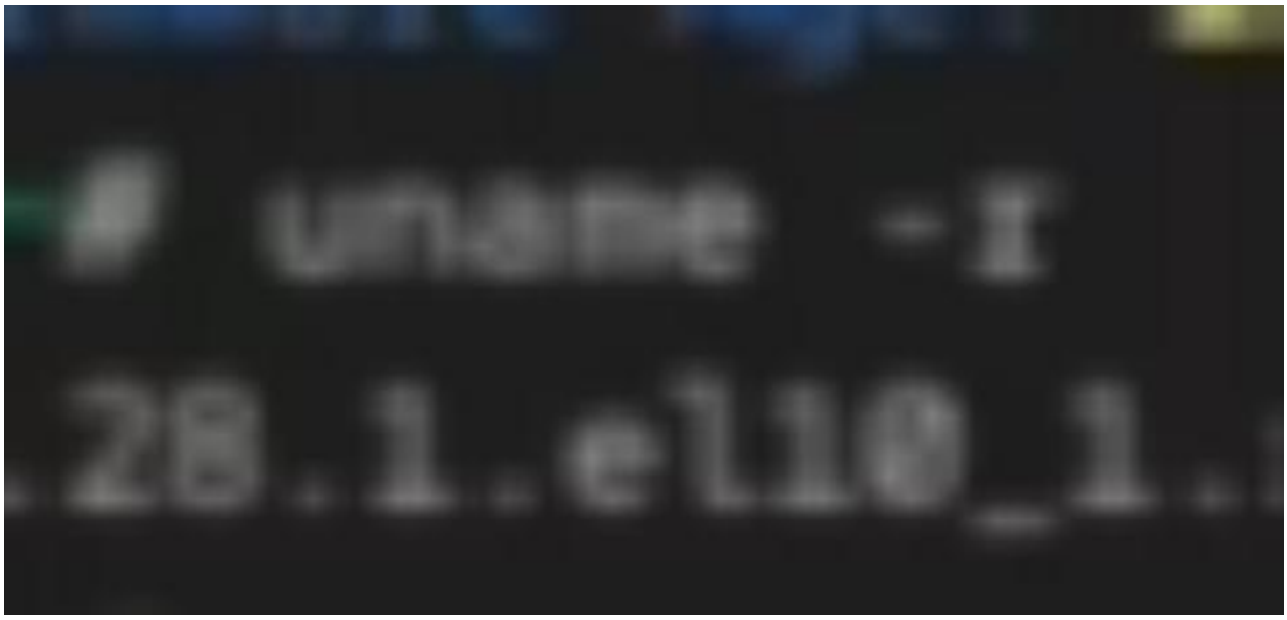
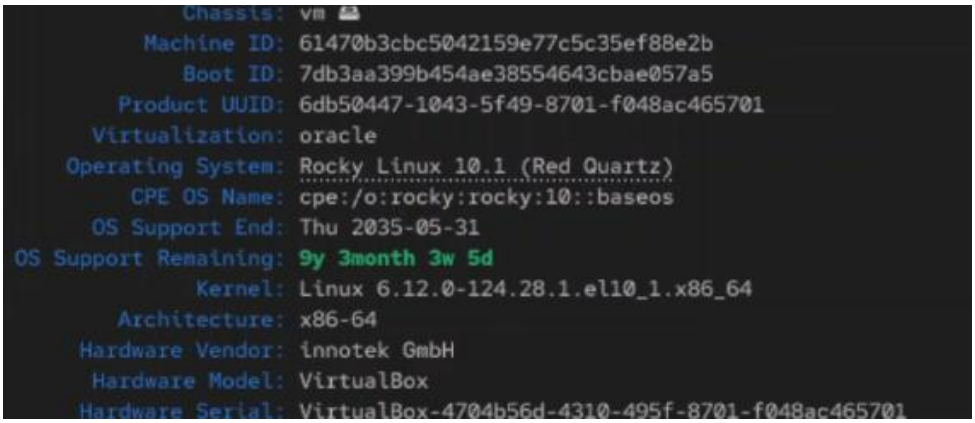


Рис. 3.5. Запуск терминала и получение полномочий администратора, просмотр версии ядра, используемой в ОС.

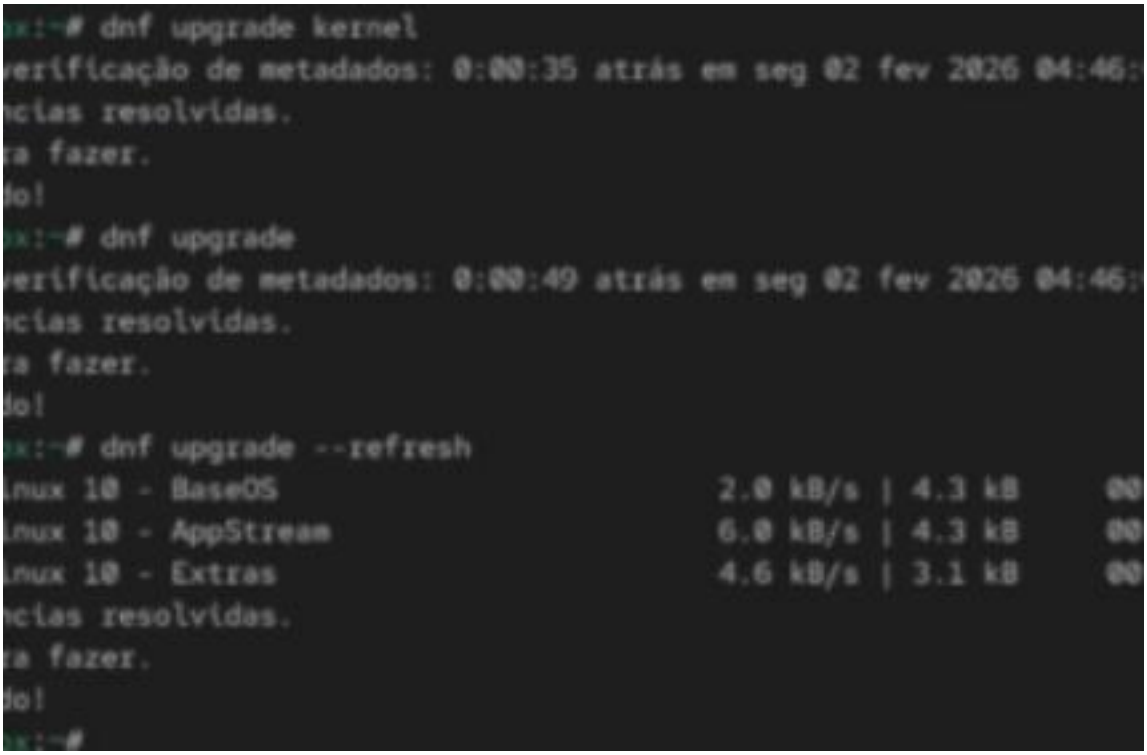
Ответы на контрольные вопросы:

1. Какая команда показывает текущую версию ядра, которая используется на вашей системе? **uname -r**

2. Как можно посмотреть более подробную информацию о текущей версии ядра операционной системы? **hostnamectl**



3. Какая команда показывает список загруженных модулей ядра? **lsmod | sort**



4. Какая команда позволяет вам определять параметры модуля ядра? **modprobe <имя модуля> <параметры> = <значение модуля>**

5. Как выгрузить модуль ядра? **modprobe -r <модуль>**

```
root@vbox:~# modprobe -r ext4
```

6. Что вы можете сделать, если получите сообщение об ошибке при попытке выгрузить модуль ядра? **Сперва выгружаем тот модуль, который занимает нужный нам модуль, а потом выгружаем первоначальный.**

7. Как определить, какие параметры модуля ядра поддерживаются? **modinfo <модуль>**

```
softdep:        pre: crc32c
license:        GPL
description:    Fourth Extended Filesystem
author:         Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theod
ore Ts'o and others
alias:          fs-ext4
alias:          ext3
alias:          fs-ext3
alias:          ext2
alias:          fs-ext2
rhelversion:    10.1
srcversion:     072609EF822F641F8FB2FBB
depends:        jbd2,mbcache
intree:         Y
```

8. Как установить новую версию ядра?

1) Обновим систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов:

dnf upgrade --refresh

2) Обновим ядро операционной системы, а затем саму операционную систему:

dnf update kernel

dnf update dnf upgrade --refresh

3) Перегрузим систему. При загрузке выберем новое ядро

```
Última verificação de metadados: 0:20:31 atrás em seg 02 fev 2026 05:10:12.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf update
Última verificação de metadados: 0:20:46 atrás em seg 02 fev 2026 05:10:12.
Dependências resolvidas.
Nada para fazer.
Concluído!
root@vbox:~# dnf update -- refresh
Última verificação de metadados: 0:21:06 atrás em seg 02 fev 2026 05:10:12.
Nenhuma correspondência para o argumento: refresh
Erro: Nenhum pacote marcado para atualização.
```

```
root@vbox:~# modinfo ext4
filename:       /lib/modules/6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.k
o.xz
softdep:        pre: crc32c
license:        GPL
description:    Fourth Extended Filesystem
author:         Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theod
ore Ts'o and others
alias:          fs-ext4
alias:          ext3
alias:          fs-ext3
alias:          ext2
alias:          fs-ext2
rhelversion:    10.1
srcversion:     072609EF822F641F8FB2FBB
depends:        jbd2,mbcache
intree:         Y
name:           ext4
retpoline:      Y
vermagic:       6.12.0-124.28.1.el10_1.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
```

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.